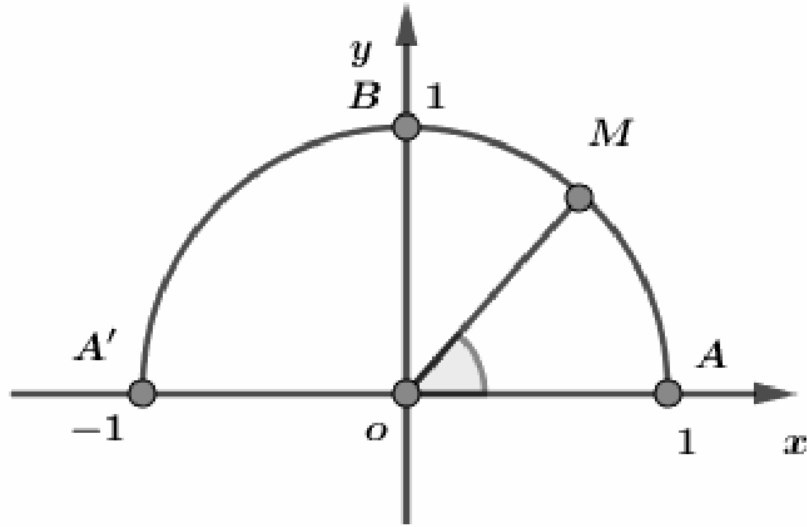


ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN

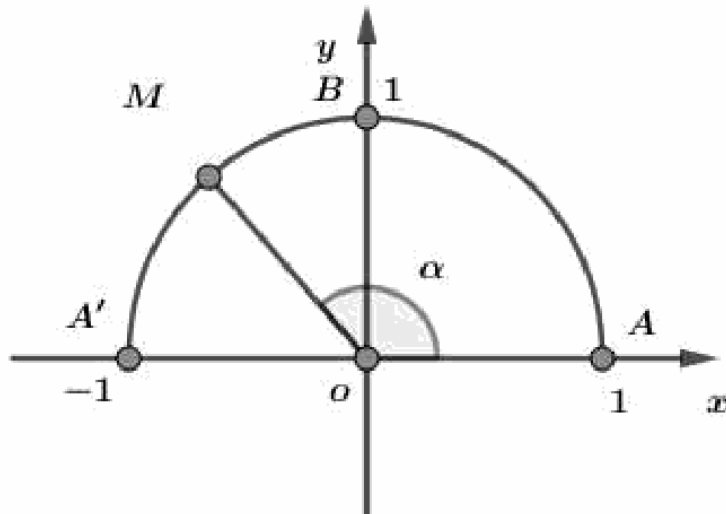
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trên nửa đường tròn đơn vị cho điểm M sao cho $\widehat{xOM} = \alpha$ như hình bên. Tìm mệnh đề đúng.



- A. $\cos \alpha > 0$ B. $\cos \alpha < 0$ C. $\cos \alpha = 0$ D. $\cos \alpha = -1$

Câu 2. Trên nửa đường tròn đơn vị cho điểm M sao cho $\widehat{xOM} = \alpha$ như hình bên. Tìm mệnh đề đúng.



- A. $\sin \alpha > 0$ B. $\sin \alpha < 0$ C. $\sin \alpha = 0$ D. $\sin \alpha = 1$

Câu 3. Cho điểm $M \left(-\frac{1}{3}; \frac{2\sqrt{2}}{3} \right)$ trên nửa đường tròn đơn vị. Gọi góc $\beta = \widehat{xOM'}$ với M' là điểm đối xứng với M qua trục Oy . Giá trị lượng giác của $\tan \beta$ là

- A. $\tan \beta = \frac{1}{2\sqrt{2}}$ B. $\tan \beta = 2\sqrt{2}$ C. $\tan \beta = \frac{2\sqrt{2}-1}{3}$ D. $\tan \beta = \frac{2\sqrt{2}}{9}$

Câu 4. Cho điểm $M \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$ trên nửa đường tròn đơn vị. Gọi góc $\beta = \widehat{xOM'}$ với M' là điểm đối xứng với M qua trục Oy . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\cos \beta < 0$

B. $\cos \beta > 0$

C. $\cot \beta < 0$

D. $\tan \beta < 0$

Câu 5. Rút gọn biểu thức $S = \cos(90^\circ - x) \sin(180^\circ - x) - \sin(90^\circ - x) \cos(180^\circ - x)$ ta được

A. $S = 0$

B. $S = \sin^2 x - \cos^2 x$

C. $S = 2 \sin x \cos x$

D. $S = 1$

Câu 6. Tính $A = \sin(180^\circ - x) + \sin(90^\circ - x) + \cos(180^\circ - x) - \cos(90^\circ - x)$.

A. 0

B. 1

C. 2

D. -1

Câu 7. Tính $M = \tan 1^\circ \cdot \tan 2^\circ \cdot \tan 3^\circ \dots \tan 89^\circ$.

A. 1

B. 2

C. -1

D. $\frac{1}{2}$

Câu 8. Tính $A = \cos 10^\circ + \cos 30^\circ + \cos 50^\circ + \dots + \cos 150^\circ + \cos 170^\circ$.

A. 0

B. 2

C. -1

D. 1

Câu 9. Tính $A = \cos^2 15^\circ + \cos^2 75^\circ + \cos^2 105^\circ + \cos^2 165^\circ$.

A. 0

B. 1

C. 2

D. -1

Câu 10. Cho $A = \frac{\sin^2 x - \cos^2 x + \cos^4 x}{\cos^2 x - \sin^2 x + \sin^4 x}$ ($0^\circ \leq x \leq 180^\circ$). Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

A. $A = \tan^4 x$

B. $A = \frac{\sin x + \cos x}{\sin x}$

C. $A = \cot^4 x$

D. $A = \cot^2 x$

Câu 11. Cho $\sin x + \cos x = \frac{3}{4}$ ($0^\circ \leq x \leq 180^\circ$). Biểu thức $B = |\sin x - \cos x|$ bằng

A. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{23}{16}$

C. $\frac{\sqrt{23}}{4}$

D. $\frac{9}{16}$

Câu 12. Cho $D = \cos^2 10^\circ + \cos^2 20^\circ + \cos^2 30^\circ + \dots + \cos^2 180^\circ$. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

A. $D = 0$

B. $D = 8$

C. $D = 2022$

D. $D = 18$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho $\sin \alpha = \frac{1}{3}$ với $90^\circ < \alpha < 180^\circ$.

a) Điểm M trên nửa đường tròn đơn vị phía trên trục Ox sao cho $\widehat{xOM} = \alpha$ thì M có tung độ bằng $\frac{1}{3}$.

b) Giá trị $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

c) Giá trị $\cot \alpha = -2\sqrt{2}$.

d) Giá trị $\frac{\tan \alpha + 3 \cot \alpha}{\tan \alpha + \cot \alpha} = \frac{25}{9}$.

Câu 2. Cho $\tan \alpha = \frac{1}{2}$ với $0^\circ < \alpha < 90^\circ$.

a) $\sin(180^\circ - \alpha) < 0$.

b) Giá trị $\cos(180^\circ - \alpha) = \frac{2}{\sqrt{5}}$.

c) Giá trị $\cot^2 \alpha = 2$.

d) Giá trị $\frac{\sin \alpha + 3 \cos \alpha}{\sin \alpha - \cos \alpha} = 7$.

Câu 3. Cho $\sin \alpha = \frac{1}{3}$ với $90^\circ < \alpha < 180^\circ$.

a) $\cos(180^\circ - \alpha) < 0$.

b) $\cos \alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

c) $\cot^2 \alpha = 8$.

d) $\frac{5 \tan \alpha + \cot \alpha}{\tan \alpha + \cot \alpha} = 4$.

Câu 4. Cho $\tan a - \cot a = 3$.

a) $A = \tan^2 a + \cot^2 a = 11$.

b) $B = \tan a + \cot a = \sqrt{13}$.

c) $C = \tan^4 a - \cot^4 a = \pm 33\sqrt{13}$.

d) $D = \tan^6 a - \cot^6 a = 36$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hai góc α và β với $\alpha + \beta = 180^\circ$, tìm giá trị của biểu thức $P = 1 - \sin \alpha \sin \beta + \cos \alpha \cos \beta$.

Câu 2. Cho $\sin \alpha = -\frac{1}{4}$. Tính giá trị biểu thức $P = 2 \cos^2 \alpha - 4 \sin^2 \alpha$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 3. Cho α là góc tù và $\sin \alpha = \frac{4}{5}$. Giá trị của biểu thức $A = \sin \alpha - 2 \cos \alpha$ là

Câu 4. Cho góc x thỏa mãn $0^\circ < x < 180^\circ$ và $\tan x = 3$, giá trị của biểu thức $A = \frac{\sin^2 x + 2 \cos^2 x + 1}{3 \sin^2 x + \cos^2 x - 1}$ là (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 5. Tính giá trị biểu thức $C = \frac{\sin a + 5 \cos a}{\sin^3 a - 2 \cos^3 a}$ khi $\tan a = 2$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 6. Cho tam giác ABC . Tính giá trị biểu thức $P = \sin A \cdot \cos(B + C) + \cos A \cdot \sin(B + C)$.